

Guide d'administration

Protocole *FOLFOXIRI*

Rédaction : 11 décembre 2011

Révision : mai 2016, juillet 2019 (génotypage DPYD – sections 2.2, 4.1 et 5)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention de l'adénocarcinome colorectal métastatique¹

Néo-adjuvant (métastases hépatiques) ou visée palliative.

ECOG 0-2

- › Évaluation de l'INESSS: N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (Liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le protocole FOLFOXIRI s'administre aux deux semaines jusqu'à progression et/ou toxicité inacceptable. En visée curative, un maximum de douze cycles sera administré^{1,2}.

Administration en clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹⁻²

Ordre d'adm.	Médicament	Dose	Description
1	Irinotécan	165 mg/m ²	› Dans 250 ml de D5% en 1h
2	Oxaliplatine	85 mg/m ²	› Dans 250-500 ml de D5% en 2h en dérivé avec l'acide folinique
3	Acide Folinique	400 mg/m ²	› Dans 250 ml de D5% en 2h en dérivé avec l'oxaliplatine
4	Fluorouracil*	3200 mg/m ²	› En perfusion IV continue de 48h (via pompe) par voie centrale

Répéter aux 14 jours

* Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Selon les résultats du génotypage, un ajustement de la dose pourrait être nécessaire (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#)).

Considérations spéciales :

- › L'oxaliplatine ainsi que l'irinotécan sont incompatibles avec le fluorouracile.
- › L'oxaliplatine est incompatible avec le NaCl.
- › L'ordre d'administration est selon le protocole.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : Aucune recommandée d'emblée
- › **Antéémétiques** : potentiel émétique modéré (30-90 %)³
 - Pré-chimiothérapie : Sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV
 - Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3. Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des réactions d'hypersensibilité reliées à l'oxaliplatine**⁴:
 - Bien que moins commune, une hypersensibilité à l'oxaliplatine peut se développer. La littérature parle d'une incidence d'environ 19% et les réactions peuvent être de grade 3 ou 4 chez 1,6% des patients. L'hypersensibilité se développe particulièrement entre la 6ième à la 8ième infusion ([voir section 4.1 – effets indésirables](#)).
- › **Symptômes cholinergiques**⁵,⁶:
 - Des symptômes cholinergiques tels que diaphorèse, salivation accrue, larmoiement, bouffées vasomotrices ou crampes abdominales peuvent se manifester durant ou immédiatement après l'administration de l'irinotécan (dans les premières 24h). L'atropine 0,25-0,5 mg IV ou SC peut être administrée et répétée si besoin jusqu'à une dose totale de 1 mg. L'administration prophylactique est alors recommandée pour les traitements suivants. La tension artérielle et le rythme cardiaque doivent être surveillés.
- › Surveillance de la **neurotoxicité** : aviser le patient est d'une importance majeure.
 - **Dysesthésie laryngopharyngée** possible (2%) se manifestant par une perte de sensibilité du larynx et du pharynx résultant en une **SENSATION** de difficulté à respirer et à avaler. Cet effet indésirable qui est exacerbé par le froid se produit

durant la perfusion ou dans les heures qui la suivent et se résorbe en quelques heures après son apparition. Cet effet secondaire pourrait être évité en prolongeant la perfusion de l'oxaliplatine à 6 heures au prochain traitement et en évitant la nourriture et les boissons froides pendant 24 heures après la perfusion dès le premier traitement^{7,8}.

- o **Dysesthésies et/ou paresthésies des extrémités** avec ou sans crampes précipitées ou exacerbées par le froid débutant quelques heures post-perfusion et persistant quelques jours après. Éviter d'exposer les mains et les pieds au froid pendant quelques jours après le traitement^{7,8}.
- o Nous ne recommandons plus l'administration intraveineuse de calcium et de magnésium avant et après l'oxaliplatine pour prévenir la neurotoxicité. Une étude de phase III (publiée sous forme d'abrégé) a démontré que cette pratique n'apporte aucun effet neuroprotecteur par rapport au placebo chez les patients traités pour le cancer colorectal en adjuvant (chimiothérapie de type FOLFOX-6m ou FOLFOX-4)⁹.

› **Diarrhées⁵:**

- o Tous les patients doivent avoir en main une quantité suffisante de lopéramide accompagnée des instructions particulières à l'irinotécan : le patient doit débiter le lopéramide après la première selle molle ou peu consistante ou lorsque les selles sont plus fréquentes que d'habitude.
- o La posologie doit être bien expliquée : 4 mg immédiatement suivi de 2 mg aux 2 heures le jour (4 mg aux 4 heures la nuit). Cesser après 12h sans épisode de diarrhée.

› **Photosensibilité⁶:**

- o L'application d'un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus est conseillée.

› **Surveillance de la mucoite^{6, 10}:**

- o Hygiène buccale prioritaire.
- o Utilisation de gargarismes au besoin.
- o La cryothérapie est contre-indiquée étant donnée la dysesthésie laryngo-pharyngée qui peut être exacerbée par le froid avec l'oxaliplatine.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{5, 6, 11, 12}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Oxaliplatine	Clcr ≥ 30 ml/min: aucun ajustement requis* Clcr < 30 ml/min : Ne pas administrer
Irinotécan	Pas de recommandations en raison de l'absence de données pharmacocinétiques sur l'innocuité chez les patients atteints d'insuffisance rénale.
Acide folinique	Aucun ajustement requis
Fluorouracil	Aucun ajustement requis

* Une étude comportant un nombre limité de patients (n=37) ayant une Clcr entre 20-59 ml/min a démontré que ces derniers avaient bien toléré l'oxaliplatine qui était administré aux 3 semaines à des doses variant de 80-130 mg/m².

Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{5, 6, 11}

Médicament	Bilirubine (μmol/L)		AST/ALT	Ajustement posologique recommandé
Irinotecan	< 17	et	normaux	100 % de la dose d'irinotecan
			≤ 3 x LSN	Risque de neutropénie augmenté
	17-35	et	sans métas hépatique	Considérer réduction de dose
			≤ 5 x LSN	
	> 35		avec métas hépatique	
			> 3 x LSN	Utilisation non recommandée*
		et/ou	sans métas hépatique	
			> 5 x LSN	Utilisation non recommandée*
			avec métas hépatique	
Oxaliplatine	-		-	Aucun ajustement requis
Acide folinique	-		-	Aucun ajustement requis
Fluorouracil	> 85		-	Omettre

* Les ajustements peuvent varier selon les références consultées¹³.

3.2. Niveaux de dose¹⁴

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2*
Oxaliplatine	85 mg/m ²	65 mg/m ²	Arrêt de traitement ou 42,5 mg/m ²
Irinotécan	165 mg/m ²	125 mg/m ²	Arrêt de traitement ou 80 mg/m ²
Acide folinique	400 mg/m ²		Aucun ajustement
Fluorouracil (perfusion)	3200 mg/m ²	2400 mg/m ²	Arrêt de traitement ou 1600 mg/m ²

* Le niveau -2 doit être utilisé pour toute toxicité ayant menacé la vie lorsque la chimiothérapie est poursuivie.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹⁴

Jour du cycle	Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥ 1,0	et	≥ 100	Administrer le traitement.
	< 1,0	et/ou	< 100	Reporter le traitement d'une semaine. Reprendre lorsque neutrophiles ≥ 1,0 et plaquettes ≥ 100. Envisager diminuer les doses d'un niveau selon le contexte clinique.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité digestive de type diarrhée¹⁴

Grade	Médicament	Ajustement posologique recommandé
Pas de réduction de dose. Utilisation de lopéramide		
1-2		
3-4	Irinotécan	Retarder le traitement jusqu'à grade ≤ 1 Diminuer dose d'un niveau
	Oxaliplatine	Retarder le traitement jusqu'à grade ≤ 1 Maintenir le niveau de dose
	Fluorouracil en perfusion continue	Retarder le traitement jusqu'à grade ≤ 1 Diminuer dose d'un niveau

CTCAE version non spécifiée dans l'étude

3.5. Ajustement des doses d'oxaliplatine en cas de neurotoxicité^{6, 11, 14**}

Grade*	Neurotoxicité	Durée de la toxicité		
		1 à 7 jours	> 7 jours	Persiste entre les cycles
1	Paresthésies/dysesthésies qui n'interfèrent pas avec la motricité fine	Maintenir le niveau de dose		
2	Paresthésies/dysesthésies qui interfèrent avec la motricité fine mais n'affectent pas les activités de la vie quotidienne (AVQ)	Maintenir le niveau de dose	Maintenir le niveau de dose ou envisager diminuer d'un niveau de dose	Diminution d'un niveau de dose
3	Paresthésies/dysesthésies avec douleurs ou diminution de la motricité fine qui affectent les activités de la vie quotidienne (AVQ)	1 ^{ère} incidence : diminuer d'un niveau de dose 2 ^e incidence : diminuer d'un niveau de dose supplémentaire ou envisager cesser l'oxaliplatine		Cesser l'oxaliplatine
4	Paresthésies/dysesthésies persistantes et incapacitantes ou qui peuvent être mortelles	Cesser l'oxaliplatine		
	TOXICITE AIGUE : Dysesthésie laryngopharyngée (durant ou dans les 2 heures suivant la perfusion)	Prolonger la perfusion d'oxaliplatine à 6h au prochain traitement.		

*CTCAE version 3.0

**En l'absence de conduite claire dans l'étude principale, des recommandations générales basées sur d'autres études comprenant l'utilisation d'oxaliplatine à même dose ainsi que la pratique clinique ont été adoptées et appliquées à ce protocole.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** peut être dose limitante. Par ailleurs, les patients ayant subi une irradiation pelvienne antérieure présentent un risque de myélosuppression augmenté. Un suivi serré est recommandé^{1, 5}.

Les **nausées et vomissements** sont fréquents et nécessitent une prémédication ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))³.

La **diarrhée** peut être dose limitante. Ne pas administrer aux patients ayant des problèmes intestinaux ou des maladies inflammatoires de l'intestin ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Lors de l'instauration de la chimiothérapie, certains facteurs prédisposent le patient à un risque accru de diarrhée retardée de grade 3 ou 4. Ces facteurs sont : l'état de performance (OMS), le taux de globules blancs au début du traitement, la créatinine sérique élevée, le temps écoulé depuis la dernière progression sur 5-FU et l'irradiation pelvienne antérieure^{5, 15}.

La **neurotoxicité** est fréquente et cumulative avec l'oxaliplatine (10 % et 50 % de troubles fonctionnels si dose totale = 800 mg/m² et 1170 mg/m² respectivement). Si des troubles fonctionnels de la motricité fine apparaissent, la dose d'oxaliplatine doit être ajustée, et parfois cessée ([voir section 3.5 – Ajustement des doses d'oxaliplatine en cas de neurotoxicité](#)). À l'arrêt du traitement les symptômes s'améliorent dans la majorité des cas et disparaissent en quelques mois.

Les **mucosites** et l'**érythrodysesthésie palmo-plantaire** peuvent survenir mais sont habituellement d'intensité faible. Les mesures préventives de base sont recommandées (gargarisme, crème hydratante).

L'**alopécie** est fréquente mais partielle (grade 1-2 principalement).

Bien que moins commune, une **hypersensibilité à l'oxaliplatine** peut se développer. L'hypersensibilité de grade 1 ou 2 à l'oxaliplatine se présentera surtout par de l'érythème au niveau de la paume des mains et la plante des pieds alors que les réactions de grade 3 sont caractérisées par de l'urticaire, le gonflement du visage, l'érythrodermie diffuse et des bronchospasmes pouvant rarement évoluer vers un choc anaphylactique. Les symptômes apparaissent pendant ou dans les heures suivant la perfusion. En cas d'hypersensibilité, Un tableau récapitulatif des interventions est [disponible dans le guide suivant : Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#)⁴.

Administrer avec prudence en cas de **maladie de Gilbert** (glucuronidation anormale de la bilirubine, dépistage par la mesure de la bilirubine directe et indirecte est recommandé)⁵.

Déficiencia enzymatique en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)

Certains extraits sont tirés intégralement du document de l'INESSS¹⁹ : Une chimiothérapie à base de fluorouracil ou de capécitabine peut causer des toxicités sévères, parfois mortelles (0,5 à 1 %). Une des causes de cette toxicité peut être la déficiencia en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD, protéine), l'enzyme responsable de la première étape de dégradation des fluoropyrimidines. La présence de variations génétiques au niveau de la dihydropyrimidine déshydrogénase (DPYD, gène) est associée à une réduction de l'activité enzymatique DPD et augmente le risque de toxicités sévères induites par une dose standard de fluoropyrimidines. En présence d'une variation génétique

(mutation) de la *DPYD*, des ajustements de la dose initiale de fluoropyrimidines sont recommandés selon le génotype *DPYD* identifié (se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#)). Lors des cycles de traitement subséquents, la dose initiale recommandée doit être réajustée en fonction de la tolérance de chaque patient afin d'éviter que le traitement ne soit administré à une dose non optimale¹⁹.

Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Il est pertinent d'effectuer le dépistage *DPYD* seulement avant la première exposition à vie à une fluoropyrimidine.

L'irinotécan, l'oxaliplatine et le fluorouracil sont **irritants** lors d'extravasation¹⁶.

Des **troubles ophtalmiques** sont possibles (associés au fluorouracil) : larmolement excessif, prurit (glace, larmes artificielles, cromoglycate sodique)¹⁷ et conjonctivite (corticostéroïde ophtalmique).

Le 5-fluorouracil peut entraîner de la **cardiotoxicité** soit : des modifications à l'ECG, de l'angine de poitrine, un infarctus du myocarde, un œdème pulmonaire aigu, des arythmies, etc. Un vasospasme coronarien pourrait être à l'origine de cette cardiotoxicité. Bien que la plupart des patients qui développent une cardiotoxicité au 5-fluorouracil n'aient pas de problèmes cardiaques à la base, les antécédents de maladie cardiaque pourraient être un facteur de risque¹⁸.

Tableau des principaux effets indésirables¹

Effet indésirable n=122	Incidence globale (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Nausées	74	6	0
Vomissements	52	7	0
Diarrhée	78	17	3
Stomatite	45	4	1
Neurotoxicité	56	2	0
Thrombocytopénie	26	2	0
Anémie	65	3	0
Neutropénie	83	33	17
Neutropénie fébrile	5	-	-

4.2. Interactions cliniquement significatives

L'**irinotecan** est métabolisé par les carboxyl estérases en SN-38, un métabolite actif. L'irinotecan est également un substrat majeur du CYP 450 3A4, de la glycoprotéine P et de l'UGT1A1. Le métabolite actif de l'irinotecan, le SN-38, est glucuronidé en un composé inactif^{5,6,11}.

L'**oxaliplatine** n'est pas métabolisé par les cytochromes^{6, 11}.

L'**acide folinique** n'est pas métabolisé par les cytochromes⁶.

Le **fluorouracil** est un inhibiteur puissant du CYP450 2C9⁶.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Aprépitant	Irinotecan	↑ possible des concentrations d'irinotecan par inhibition modérée du CYP450 3A4.	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Irinotecan	↓ des concentrations plasmatiques de l'irinotecan par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de l'irinotecan pourrait survenir.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	Irinotecan	↑ des concentrations plasmatiques de l'irinotecan par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose d'irinotecan.
Inhibiteurs Glycoprotéine-P (ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	Irinotecan	↑ des concentrations plasmatiques de l'irinotecan par inhibition de son métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Metronidazole	Fluorouracil	↑ des concentrations sériques du fluorouracil par ↓ de son élimination. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, surveiller les toxicités (hématologiques et gastro-intestinales) du fluorouracil.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Phénytoïne	Fluorouracil, oxaliplatine	↑ des concentrations sériques de phénytoïne par le fluorouracil et ↓ des concentrations sériques de phénytoïne par l'oxaliplatine <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques de phénytoïne et les signes et symptômes de toxicité de la phénytoïne (ataxie, hyperréflexie, nystagmus, tremblements).
Vaccins vivants	Fluorouracil, irinotécan, oxaliplatine	Possibilité d'infection sévère, voir même fatale chez patient immunosupprimé. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué. Attendre au moins 3 mois avant d'administrer un vaccin vivant.
Warfarine	Fluorouracil, Irinotecan	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement le RNI et les saignements.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	Génotypage <i>DPYD</i> * FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine, électrolytes
Avant chaque cycle (Maximum 48 heures avant)	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine, électrolytes (selon le contexte clinique, la biochimie pourrait être faite tous les 2 traitements)

*En présence d'une variation génétique identifiée, se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#) pour la conduite à tenir.

5. Références

1. Falcone A, Ricci S, et coll. Phase III trial of Infusional Fluorouracil, Leucovorin, Oxaliplatin, and Irinotecan (FOLFOXIRI) compared with Infusional Fluorouracil, Leucovorin, and Irinotecan (FOLFIRI) as first-line treatment for metastatic colorectal cancer: The Gruppo Oncologico Nord Ovest. *J Clin Oncol* 2007 ; 25(13) : 1670-1676.
2. Masi G, Vasile E et coll. Randomized trial of two induction chemotherapy regimens in metastatic colorectal cancer : An updated analysis. *J Natl Cancer Inst* 2011 ; 103 :21-30.
3. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)

4. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-lecancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-lecancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
5. Pfizer Canada Inc. Monographie de Camptosar. http://www.pfizer.ca/sites/g/files/g10017036/f/201410/CAMPTOSAR_PM_E_156369_19Sep2012.pdf. Consulté en ligne le 1^{er} avril 2016.
6. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 1^{er} avril 2016.
7. Sanofi-Aventis. Monographie d'Eloxatin®. <http://products.sanofi.ca/en/eloxatin.pdf>. Consulté le 2 avril 2016.
8. Culy C, Clemett D, Wiseman LR. Oxaliplatin. A review of its pharmacological properties and clinical efficacy in metastatic colorectal cancer and its potential in others malignancies. *Drugs* 2000; 60(4): 895-924.
9. Loprinzi CL, Qin R, Dakhil SR, Fehrenbacher L, Flynn KA, Atherton P, et al. Phase III randomized, placebo (PL)-controlled, double-blind study of intravenous calcium/magnesium (CaMg) to prevent oxaliplatin-induced sensory neurotoxicity (sNT), N08CB: An alliance for clinical trials in oncology study. *J Clin Oncol* 2014; 32(10): 997-1005.
10. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et coll. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of mucositis secondary to cancer therapy. *Cancer* 2014; 120: 1453-61.
11. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 1^{er} avril 2016).
12. Takimoto CH, Remick SC, Sharma S, Mani S, Ramanathan RK, Doroshow JH. Administration of oxaliplatin to patients with renal dysfunction : a preliminary report of the national cancer institute organ dysfunction working group. *Semin Oncol* 2003; 30: 20-25.
13. Floyd J, Mirza I, Sachs B, Perry MC. Hepatotoxicity of Chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33(1): 50-67.
14. Masi G, Allegrini G, Cupini S, Marcucci L, Cerri E, Brunetti I et coll. First-line treatment of metastatic colorectal cancer with irinotecan, oxaliplatin and 5-fluorouracil/leucovorin (FOLFOXIRI): results of a phase II study with a simplified biweekly schedule. *Ann Oncol* 2004; 15(12):1766-72.
15. Vanhoef U, Harstrick A, Achterrath W, Cao S, Seeber S, Rustum YM. Irinotecan in the treatment of colorectal cancer : a clinical overview. *J Clin Oncol* 2001; 19(5): 1502-18.
16. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extrasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extrasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf
17. Arseneault Y. Une toxicité oculaire associée au 5-Fluorouracil (Adrucil). Québec Pharmacie 1999; 46(7): 694-6.
18. Sorrentino MF, Kim J, Foderaro AE, Truesdell AG. 5-fluorouracil induced cardiotoxicity: review of the literature. *Cardiol J.* 2012; 19(5):453-8.
19. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de toxicités sévères causées par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase. Rapport rédigé par Mélanie Béland. Québec, Qc : INESSS; mars 2019. 124 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_DPYD_Traitements.pdf